



AI 赋能控制

多臂模型下 例程使用 说明 V1.1

2025.8

文档版本

版本号	修订日期
1.0	2025 年 07 月 17 日
1.1	2025 年 08 月 13 日

目录

文档版本.....	II
目录.....	III
1.多臂情况下的指令编程方式.....	1
2.返回值信息.....	1
3.报错后程序运行情况.....	1

在 Hello-Demo 的工程基础上可以实现多机械臂的控制以及返回值的接收，本文档主要介绍多机械臂（以双臂为例）情况下的指令编程方式、返回值信息以及报错后的程序运行情况。

1.多臂情况下的指令编程方式

在完成控制器中的多臂模型配置后（参考 web 使用手册中的模型配置），需要对机械臂分别进行控制。可以使用双竖线（||）分隔的指令实现分别控制。

```
const std::vector<std::string> motion_init = {
    "{MoveAbsJ --jointtarget_var=j0}",
    "{MoveAbsJ --jointtarget_var=j11||MoveAbsJ --jointtarget_var=j21}",
    "{MoveAbsJ --jointtarget_var=j14||NotRunExecute}"
};
```

以双臂情况为例，若不使用双竖线（||）分隔，发送单条指令则会同时控制所有机器人。

使用双竖线（||）分隔后，则可以分别对机器人 1、机器人 2 进行控制，并运动到不同的目标点 J11 和 J21。

NotRunExecute: 不运行执行，则表示当前指令该臂无动作。

2.返回值信息

Model size 表示发送指令个数

Subcmd_index 是指令索引，即指令编号，方便返回值与发送指令对应

Return_code 是返回代码，若值小于 0 则表示出错，可进一步观察 return_message

return_message 是返回信息，显示具体报错内容

```
>>>1 [await] msg: {Var --type=jointtarget --name=j1 --value={0.1,-1.5,0,0,0,0,0,0,0,0}}
*****Sync*****
model size:2
subcmd_index:0
return_code:0
return_message:
subcmd_index:1
return_code:0
return_message:
*****
over!!!
```

3.报错后程序运行情况

在双臂系统中，当其中一个臂首次出现报错时，return_code 返回值为-1，同时，该臂停止运动，另一机械臂则按照指令正常运行。程序将继续进行。

```
*****
>>>1 [await] msg: {MoveAbsJ --jointtarget_var=j1||TestReturnCode --return_code=-1}
*****Sync*****
model size:2
subcmd_index:0
return_code:1
return_message:
subcmd_index:1
return_code:-1
return_message:;unregistered exception
*****
over!!!
*****
```

程序继续运行，未报错的机械臂则继续接收指令并运行，已报错机械臂无法接收指令，并返回数值-10，提示服务报错需要清错。清错后可以继续接收后续指令。

```

>>>1 [await] msg: {MoveAbsJ --jointtarget_var=j2|MoveAbsJ --jointtarget_var=j2}
*****Sync*****
model size:2
subcmd_index:0
return_code:1
return_message:
subcmd_index:1
return_code:-10
return_message:server in error, use Clear to clear: error,error level:ERROR
*****
over!!!

```

注：若需在程序中使用自动清错，请确保环境安全，防止误伤！！